



LOB 1003 - Cálculo 1

Prova 1
Turma 20261NP

Nome: _____

Número USP: _____

1. Seja $f(x) = \frac{3x+3}{x^2-3x-4}$.

- a) Para quais valores de x a função é descontínua?
- b) Determine o intervalo onde a função é contínua.
- c) Para cada valor de $x = a$ no qual a função é descontínua, determine se $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe. Se existe, encontre seu valor.

2. Calcule o limite

$$\lim_{x \rightarrow 1} 5x - 1.$$

Prove pela definição de ε e δ e, para o valor de $\varepsilon = 1$, encontre o valor correspondente de δ tal que se $0 < |x - x_0| < \delta$, $|f(x) - L| < \varepsilon$.

3. Determine os limites, se eles existirem.

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2}{x-1} - \frac{1}{x-1} \right)$

c) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 7x + 12}$

e) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 + 3})$

b) $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{3t^{-2} + 7t^{-3}}{7t^{-2} + 5t^{-3}}$

d) $\lim_{x \rightarrow -1^+} \left(\frac{3}{t+1} - \frac{5}{t^2-1} \right)$

f) $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 6x + 9}$

4. Sabendo que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, calcule os limites.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\sin 4x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^3 - x^2}$

5. Estude as assíntotas das funções.

a) $f(x) = \frac{1}{x^3 + x^2 - 6x}$

b) $f(x) = \frac{1-2x}{3+5x}$

c) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$



LOB 1003 - Cálculo 1

Gabarito - Prova 1
Turma 20261NP

Nome: _____

Número USP: _____

1.

a) $R: x = -1 \text{ e } x = 4$

b) $R: (-\infty, -1) \cup (-1, 4) \cup (4, \infty)$

c) $R: \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 4} f(x) \text{ não existe. } \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\frac{3}{5}$

2. $R: \lim_{x \rightarrow 1} 5x - 1 = 4, \delta = \frac{1}{5}$

3.

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2}{x-1} - \frac{1}{x-1} \right) = 2$

c) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 7x + 12} = -5$

e) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 + 3}) = 0$

b) $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{3t^{-2} + 7t^{-3}}{7t^{-2} + 5t^{-3}} = \frac{3}{7}$

d) $\lim_{x \rightarrow -1^+} \left(\frac{3}{t+1} - \frac{5}{t^2-1} \right) = \infty$

f) $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 6x + 9} = \infty$

4.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 3x}{\operatorname{sen} 4x} = \frac{3}{4}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{sen} x}{x^3 - x^2} = -\infty$

5.

a) $f(x) = \frac{1}{x^3 + x^2 - 6x}$. $R: x = -3, x = 0, x = 2, y = 0$

b) $f(x) = \frac{1-2x}{3+5x}$. $R: y = -2/5, x = -3/5$

c) $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x}$. $R: x = 0, y = x$